Khaled Swaidan

Softwareentwickler | KI-Assistenten, RAG & Prozessdigitalisierung

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com

Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit praktischer Erfahrung in der Entwicklung wissensgestützter KI-Assistenten, Python-Backend-Entwicklung und API-Integration. Einen lokal betriebenen RAG-Assistenten mit eigener Retrieval- und Prompt-Orchestrierung entwickelt, evaluiert und als Web-Beta bereitgestellt. Berufspraxis in der Digitalisierung von Vertriebs- und Dokumentenabläufen, Anforderungsabstimmung und Softwaretests.

KI-Projekt | Masterarbeit

SIRcraft AI | KI-Assistent für technische Modellierungssoftware 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0

- RAG-Anwendung für die Bedienung und fachliche Nutzung der epidemiologischen No-Code-Software SIRcraft entwickelt: Python, FastAPI, Pydantic und Flutter Web.
- Wissensbasis aus 179 kuratierten Dokumentationsabschnitten aufgebaut; semantische Suche mit ChromaDB und nomic-embed-text; eigene Python-Services für Ollama-Embeddings per HTTPX, Query-/Dokumentpräfixe und Prompt-Orchestrierung.
- Vier lokal betriebene LLMs über Ollama angebunden; strukturierte Prompts, Gesprächskontext und JSON-Nachbearbeitung umgesetzt; generierte Modellgleichungen mit eigenem Syntaxparser validiert.
- Vier Sprachmodelle anhand von 30 Fragen verglichen; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests. Zwei-Server-Betrieb mit HTTP-Anbindung, Docker Compose und Nginx eingerichtet; Web-App für universitäre Beta-Tests bereitgestellt.

`https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

Berufserfahrung

Softwareentwickler | Vertriebs- und Dokumentenprozesse 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Flutter/Dart-Vertriebsanwendung für Photovoltaik weiterentwickelt: BLoC/Cubit, Repository-Schicht, REST-APIs und lokale Isar-Daten mit Online-Fallback.
- Kundenkontakt-Workflow mit Folgeaktionen per E-Mail, SMS und WhatsApp; Dokumenten- und Signaturabläufe sowie dynamische PDF-Vorlagen umgesetzt; vorhandene Azure Functions und Blob Storage angebunden.
- Anforderungen mit Anwendern abgestimmt, UI-Prototypen erstellt; Routing und rund 50 Dialoge überarbeitet; Tests und Git-Pre-Commit-Prüfungen eingesetzt, deutsch-/englischsprachige Anleitungen und FAQs verfasst.

Junior IT-Berater | Testing & Prozessanalyse 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktionalität und Usability digitaler Bildungsanwendungen geprüft, Testprotokolle erstellt und ausgewertet; Anforderungen und Digitalisierungsansätze recherchiert und Ergebnisse visualisiert.

Eigenprojekt

TaminyPro | Shop- und Bestellplattform laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore

- Mandantenfähige Anwendung für Shopverwaltung, Rollenrechte und Echtzeitbestellungen mit Repository- und BLoC/Cubit-Architektur entwickelt; KI-Coding-Werkzeuge für Debugging und Tests genutzt, Ergebnisse selbst geprüft.

Ausbildung

M.Sc. Informatik 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 2024

Universität Bremen

Technische Kenntnisse

KI / RAG	LLM-Integration, Ollama, ChromaDB, Embeddings, Prompt Engineering, Few-Shot, LLM-Evaluation
Entwicklung	Python, FastAPI, Pydantic, HTTPX, REST, Flutter/Dart, Firebase, Firestore
Betrieb / QA	Docker Compose, Nginx, Git, Git-Hooks, automatisierte Tests, Code-Reviews, Azure-Anbindung
Computer Vision	OpenCV, MediaPipe (erste praktische Erfahrung)
Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache)